0. Inicio y Presentación

🚀 Bienvenidos a Análisis de Datos I

📋 Visión del Curso

Este curso presenta una visión integral del **ciclo de vida de proyectos de datos e inteligencia artificial**, tomando como marco de referencia el estándar **CRISP-DM** (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) y complementándolo con fundamentos clave de **Ingeniería de Datos**.

Se enfatiza el rol de la ingeniería como habilitador, abordando:

- 📥 Ingestión e integración de fuentes.
- 🛡️ Calidad y gobierno de datos.
- 🏗️ Arquitecturas analíticas modernas.

📅 Información General y Logística

Período Académico	Intensidad	Créditos
2026	6 semanas (24 horas total)	**2**

ℹ📡 Sesiones Sincrónicas

Los encuentros para resolver dudas y aclarar conceptos se realizan cada semana.

- 📅 **Programación:** Ver Calendario de Sesiones →
- 📹 **Carpeta de Grabaciones:**
  - Opción A: Grabaciones MCD
  - Opción B: Grabaciones MIAA

⚡ Accesos Rápidos (Quick Links)

- 📢 **Comunicación:** Foro de Avisos
- 📄 **Documentación:** Syllabus del Curso
- 💻 **Código:** Repositorio en GitHub
- 📘 **Libro Guía:** Libro de Análisis de Datos y ML (PDF)

🎯 Objetivos de Aprendizaje

Meta General

Desarrollar una comprensión integral del ciclo de vida de los proyectos (CRISP-DM), permitiendo estructurar, analizar y evaluar iniciativas desde el problema de negocio hasta la generación de valor.

Resultados de Aprendizaje (OT)

1. **Negocio:** Formular problemas de negocio como objetivos analíticos (Preguntas clave, criterios de éxito, tipos de modelos IA).
2. **Ingeniería:** Entender la importancia de la calidad, estructura y disponibilidad de los datos.
3. **Exploración:** Dominar el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) como fase central.
4. **Comunicación:** Interpretar y comunicar resultados para la toma de decisiones.

🧠 Metodología y Recursos

El curso combina teoría y práctica mediante:

- [ ] **Lecturas Previas:** Material seleccionado para familiarización conceptual.
- [ ] **Verificación Activa:** Actividades formativas en cada sesión.
- [ ] **Laboratorios:** Uso de Notebooks de Python y resolución de problemas reales.
- [ ] **Proyecto Final:** Aplicación a un caso real (del banco de retos o propio).

🛠️ **Stack Tecnológico:** Python (Pandas, Scikit-learn), Jupyter Notebooks, GitHub.

📚 Estructura de Unidades

1️⃣ Unidad 1: Entendimiento General de los Datos

Objetivo: Identificar necesidades de datos y conocer su estructura general.

- **Temas:**
  - EDA en el flujo de ciencia de datos.
  - Preguntas SMART.
  - Carga de datos y panorama general (tipos de columnas, estadísticas).
- **Habilidades:** Interpretar requerimientos y realizar carga/análisis inicial con Python.

2️⃣ Unidad 2: Entender la Forma de los Datos

Objetivo: Describir características usando estadística descriptiva y visualización.

- **Temas:**
  - Tipos de datos (Categóricos vs Numéricos).
  - Análisis Univariado (Distribución, outliers).
  - Análisis Multivariado.
- **Habilidades:** Preparación y análisis univariado, bivariado y multivariado.

3️⃣ Unidad 3: Preparación de Datos

Objetivo: Acondicionar los datos para el modelado analítico.

- **Temas:**
  - Escalado y Normalización.
  - Codificación: *One-hot* vs *Label encoding*.
  - *Feature Engineering*.
  - Pipelines y Custom Transformers en Python.
- **Habilidades:** Crear pipelines de preparación y comunicar resultados del EDA.

📝 Esquema de Evaluación

Actividad Evaluativa	Unidades	Peso (%)
Talleres en Clase	1, 2, 3	**40%**
Proyecto de Curso	3	**60%**

📖 Bibliografía y Referencias

Ver Lista de Referencias >

Libros y Documentos:

- Universidad Icesi. (n.d.). *Libro de análisis de datos y machine learning*. PDF
- Universidad Icesi. (2016). *Diccionario de variables SABER TYT*. PDF
- Setiawan, I., & Suprihanto. (2021). *Exploratory data analysis of crime report*. Matrix.

Artículos y Tutoriales Web:

- Ordoñez, A. (2023). *Deployment of machine learning models*. Medium.
- Comet ML. (2021). *A data scientist's guide to communicating results*.
- Analytics Vidhya. (2021). *Shape of data: Skewness and kurtosis*.
- Python Charts - Data visualization with Python
- Mathisonian - Kernel Density Estimation
- GitHub Docs - Contributing to a project

Repositorios de Código:

- Ordoñez, A. Basic classification notebook
- Ordoñez, A. Introduction to dataset loading in CSV format